Day 5 금요일 11월 6일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1054 끝 1155

25 수열 수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 $a_1 = 1$이고 점화식 $a_{n+1} = \dfrac{n+2}{n} a_n$을 만족할 때, 일반항 a_n을 구하세요.

1 (2) 3 (3) 6 (4) 10 (5) 15 ... + n → $a_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

a_1 a_2 a_3 a_4

26 함수의 극한·연속 함수 $f(x)$가 $1 \le x \le 3$에서 $4x - 3 \le f(x) \le x^2 + 1$을 만족할 때, $\lim_{x\to 2} f(x)$를 구하세요.

$5 \le f(2) \le 5$

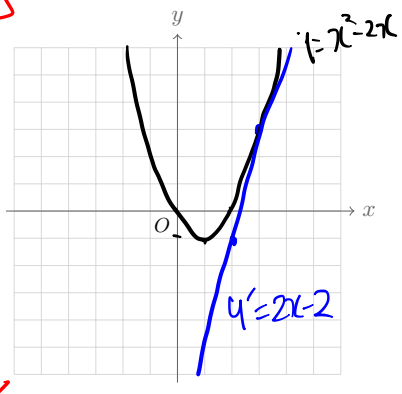
$\therefore 5$

27 함수의 극한·연속 방정식 $x^3 + x - 3 = 0$이 열린 구간 $(1, 2)$에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명하세요.

$f(1) = 1+1-3 < 0$

$f(2) = 8+2-3 > 0$ → 연속 → 적어도 하나의 실근존재

28 미분 그래프 곡선 $y = x^2 - 2x$ 위의 점 $(3, 3)$에서의 접선의 기울기와 접선의 방정식을 구하고, 곡선과 접선을 같은 좌표평면에 그리세요.



(풀이)

$y' = 2x - 2$, $x = 3$ 일때 기울기

$y - 3 = 4(x - 3) \to y = 4x - 9$: 접선의 방정식

$y = x^2 - 2x \to (x-1)^2 - 1$

꼭짓점 : $(1, -1)$ / $(0, 0)$, $(2, 0)$

$(0, -9)$

$(2, -1)$

$(3, 3)$

29 미분 다음을 구하세요.

(a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$

(b) $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \dfrac{\pi}{2}$이고 $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$, $\cos\beta = \dfrac{5}{13}$일 때, $\cos(\alpha + \beta)$ $\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

30 수열의 극한·급수 **(도전 · 경사하강법)** 손실함수 $L(w) = (w-3)^2$의 최솟값을 찾기 위해 $w_1 = 1$, $w_{n+1} = w_n - 0.25\,L'(w_n)$ 으로 w를 계속 바꿉니다. $w_{n+1} = c\,w_n + d$ 꼴로 정리해 일반항 w_n을 구하고, $\lim_{n\to\infty} w_n$을 구하세요.

(도전) Java `for` 문으로 w_1부터 w_{10}까지 출력해 보세요.